



1. 下列选项中,不宜采用链式存储的是

- A. 无向图
- B. 单链表
- C. 最优二叉树
- D. 数组

2. 将10个数据元素保存在顺序栈S中,若栈顶元素的存储地址是100,中每个元素占4个存储单元,进栈按 $Stop = S.top + 1$ 修改栈顶,则栈底元素的存储地址是

- A. 60
- B. 64
- C. 136
- D. 140

3. 设指针变量head指向循环链表的头结点,next是结点的指针域,则判断此链表为空的条件是

- A. $head \rightarrow next == NULL$
- B. $head \rightarrow next == head$
- C. $head \rightarrow next != NULL$
- D. $head \rightarrow next != head \rightarrow next$

4. 已知广义表 $LS = (((a, b, c)), ((d, (e)), (f, (g))), (h, g), i)$, LS的深度是

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1

5. 已知一棵完全二叉树T共有7个分支结点,则T中叶子结点个数最少是

- A. 7
- B. 8
- C. 9
- D. 10

6. 在一棵非空二叉树的后序遍历序列中,所有列在根结点前面的是

- A. 左子树中的部分结点
- B. 右子树中的全部结点
- C. 左右子树中的全部结点
- D. 左右子树中的部分结点

7. 用邻接表保存有n个顶点和e条边的无向图,邻接表中指针个数是

- A. e
- B. $n - e$
- C. $n + e$
- D. $n + 2e$

8. 有向图G中某个顶点的出度和入度均为2,则G中的顶点个数最少是

- A. 2

02331 数据结构 2019年10月

- B.3
- C.4
- D.5

9.在带权图的最短路径问题中,路径长度是指

- A.路径上边的数目
- B.路径上结点的数目
- C.路径上边的权值之和
- D.到达终点的最短路径数目

10.对数据序列(15,10,8,12,15,8,10)按升序进行希尔排序,增量序列为5,3,两趟排序后,得到的排序结果为

- A.8,8,10,10,15,15,12
- B.8,8,10,10,12,15,15
- C.8,10,8,10,15,15,12
- D.8,10,8,10,12,15,15

11.下列排序方法中,不稳定的排序方法是

- A.直接选择排序
- B.归并排序
- C.直接插入排序
- D.基数排序

12.一组记录的关键字为(35,58,24,13,4,19,10),利用堆排序算法进行降序排序,要求空间复杂度为 $O(1)$,建立的初始堆为

- A.10,13,19,58,44,35,24
- B.10,13,35,58,44,19,24
- C.58,44,24,13,35,19,10
- D.58,35,24,13,44,19,10

13.一棵二叉排序树中,关键字n所在结点的层数大于关键字m所在结点的层数,则

- A.n一定大于m
- B.n一定小于m
- C.n一定等于m
- D.n与m的大小关系不确定

14.设散列表长 $m=10$,散列函数 $H(\text{key})=\text{key}\%9$.表中已保存3个关键字: $H(13)=4$, $H(32)=5$, $H(15)=6$,其余地址均为空。保存关键字23时存在冲突,采用线性探查法来处理。则查找关键字23时的探查次数是

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

15.下面关于 m 阶($m \geq 3$)B树的叙述中,正确的是

- A.终端结点可位于不同层
- B.非终端结点至多有 $m+1$ 棵子树
- C.若树非空,则根结点至少有2个关键字
- D.每个非根结点包含 n 个关键字, $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$

16.数据的四种基本存储方法是顺序存储、链接存储、____和散列存储。

17. 指针p和指针q分别指向单链表L中的两个结点,next为指针域,则判断这两个结点是否相邻的条件是____

18. 递归求解过程中的最小子问题称为____

19. 广义表(((a,b),(c,d,e),(f,g),h)的表头是____

20. 3个结点的不同形状的二叉树有____棵。

21. 若有向无环图G存在2个入度为0的结点,则G至少存在____个不同的拓扑序列。

22. 将一棵树T转换为一棵二叉树,则这棵二叉树的右子树____

23. 对含n个元素的数据序列采用直接选择排序算法进行排序,最好情况下的时间复杂度是____

24. 散列存储中,拉链法(链地址法)是处理____的方法。

25. 假设顺序存储的有序表R含有14个关键字,进行二分查找时,查找失败时关键字的最大比较次数为____

26. 设电文字符集是{e1,e2,e3,e4,e5,e6},它们出现的次数分别为:38,12,17,26,14,20。现要为该字符集设计一种哈夫曼编码。请回答下列问题。(1)画出得到的哈夫曼树。(2)给出各符号的哈夫曼编码。

27.

已知图 G 采用邻接矩阵存储，邻接矩阵如题 27 图所示。

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	1	1	0	0	0	0
B	0	0	1	1	0	0	0
C	0	0	0	1	0	0	0
D	0	0	0	0	1	0	0
E	0	0	0	0	0	1	1
F	0	0	1	0	0	0	1
G	0	0	0	0	0	0	0

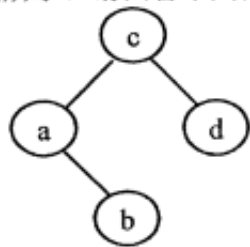
题 27 图

(1) 写出从顶点 A 开始到顶点 C 结束、包含所有顶点的 2 个深度优先遍历序列。

(2) 写出从顶点 A 开始到顶点 C 结束、包含所有顶点的 2 个深度优先遍历序列。

28. 有以下关键字序列(15,20,24,32,15,7,14,23),使用快速排序方法将其按升序排列。请回答下列问题。(1)若取第一个关键字为基准,写出第一趟快速排序的结果。(2)若取最后一个关键字为基准,写出第一趟快速排序的结果

29. 设有二叉排序树 T 如题 29 图所示。请回答下列问题。



题 29 图

- (1) 画出插入新结点 f 后的二叉排序树 T1。
- (2) 在 T1 中再删除结点 c 得到二叉排序树 T2，画出 T2，并简要说明删除过程。

30.

顺序表类型定义如下。

```
#define ListSize 100
```

```
typedef struct {
```

```
    int data[ ListSize ];
```

```
    int length;
```

```
} SeqList;
```

阅读下列函数，并回答问题。

```
void f30( SeqList *SL, int *pdata, int n )
```

```
{    int k, m;
```

```
    for ( k = 0; k < n; k++ )
```

```
    {    if ( pdata[k]%2 == 0 )
```

```
        SL->data[ SL->length ] = pdata[ k ];
```

```
    else
```

```
    {    for ( m = SL->length; m > 0; m-- )
```

```
        SL->data[ m ] = SL->data[ m-1 ];
```

```
        SL->data[0] = pdata[k];
```

```
    }
```

```
    SL->length ++;
```

```
}
```

```
}
```

```
void out( SeqList *SList )
```

```
{    int k = 0;
```

```
    while ( k < SList->length )    // 顺序输出 SList 中的各个元素
```

```
        printf("%d, ", SList->data[ k++ ]);
```

```
}
```

```
int main()
```

```
{    int array[] = {10, 2, 9, 5, 30, 3};
```

```
    SeqList slist;
```

```
    slist.length = 0;
```

```
    f30( &slist, array, sizeof(array)/sizeof(int) );
```

```
    out( &slist );    // 输出 slist
```

```
    return 0;
```

```
}
```

(1) 执行程序后程序的输出是什么？

(2) 函数 f30()的功能是什么？

二叉树的存储结构类型定义如下。

```
typedef int  DataType;

typedef struct node
{
    DataType data;           // data 是数据域
    struct node * lchild, * rchild;  // 分别指向左右孩子
} BinTNode;

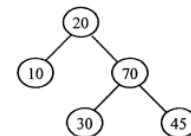
typedef BinTNode * BinTree;
```

阅读下列函数并回答问题。

```
void f31( BinTree Bt )
{
    if( Bt != NULL )
    {
        if( Bt->lchild == NULL && Bt->rchild == NULL )
            Bt->data = Bt->data*2;
```

```
        else
        {
            f31( Bt->lchild );
            f31( Bt->rchild );
        }
    }
}
```

(1) 设二叉树 Bt 如题 31 图所示, 给出执行 f31(Bt)的输出结果。



题 31 图

(2) 该算法的功能是什么?

待查找记录的数据类型定义如下。

```
#define MAXSIZE 100
```

```
typedef int KeyType;
```

```
typedef struct {
```

```
    KeyType key;
```

```
} RecType;
```

```
typedef RecType SeqList[ MAXSIZE ];
```

下列算法实现对按升序排列的数据进行二分查找。请在空白处填上适当内容使算法完整。

```
int BinSearch( SeqList R, KeyType k, int n )
```

```
{    int low = 0, high = n-1, mid;
```

```
    while ( low <= high )
```

```
    {    mid = ( low+high )/2;
```

```
        if( ____ (1) ____ ) return mid;
```

```
        else if ( R[mid].key > k ) high = ____ (2) ____;
```

```
        else low = ____ (3) ____;
```

```
    }
```

```
    return -1;
```

```
}
```

二叉树的存储结构类型定义如下。

```
typedef int DataType;

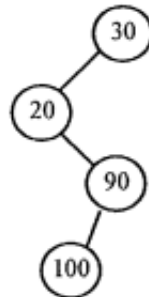
typedef struct node
{
    DataType data;           // data 是数据域，其值大于 0
    struct node *lchild, *rchild; // 分别指向左右孩子
} BinTNode;

typedef BinTNode * BinTree;
```

下列程序的功能是：将一棵二叉树的顺序存储结构转换为对应的链式存储结构。

例如，对如题 33 图所示的二叉树，二叉树的顺序存储序列如下。

```
int data[ ] = { 30, 20, 0, 0, 90, 0, 0, 0, 0, 100 };
```



题 33 图

程序如下。

```
BinTree create( int *data, int n )
{
    BinTNode *Q[100], *Bt = NULL, *p;
    int front = 0, rear = 0, k;
    for ( k = 0; k < n; k++ )
    {
        p = NULL;
        if ( data[k] != 0 )
        {
            p = (BinTree)malloc( sizeof(BinTNode) );
            p->data = data[k];
            p->lchild = p->rchild = NULL;
        }
        Q[ rear++ ] = p;
        if ( rear == 1 ) Bt = p;
    }
}
```

```
else
{
    if (p != NULL && ____ (1) ____ )
    {
        if ( ____ (2) ____ == 0 )
            Q[front] -> lchild = p;
        else
            Q[front] -> rchild = p;
        if (rear%2 != 0)
            ____ (3) ____;
    }
}
return B;
```

请在程序的空白处填入适当的语句，使程序完整正确。

34. 单链表类型定义如下。

```
typedef struct node
{
    int data;
    struct node *next;
} ListNode;

typedef ListNode *LinkList;
```

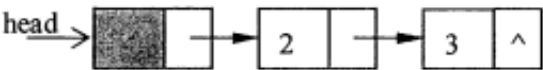
请编写一个函数，在带头结点的单链表 L 中删除数值在指定范围内 ($x \leq data \leq y$) 的结点。函数的原型如下。

```
void f34( LinkList L, int x, int y );
```

例如，对于如下的链表 head，



要删除链表中 data 在 4 到 7 范围内的结点，可调用函数 f34(head, 4, 7)，结果如下。



答案

- 1.D
- 2.B
- 3.B
- 4.A
- 5.A
- 6.C
- 7.D
- 8.B
- 9.C
- 10.C
- 11.A

12.A

13.D

14.C

15.D



16.

答：索引存储

17.

答： $p \rightarrow next == q || q \rightarrow next == p$

18.

答：递归的终止条件(或递归出口)

19.

答：((a,b),(c,d,e))

20.

答：5

21.

答：2

22.

答：为空(或不存在)

23.

答： $O(n^2)$

24.

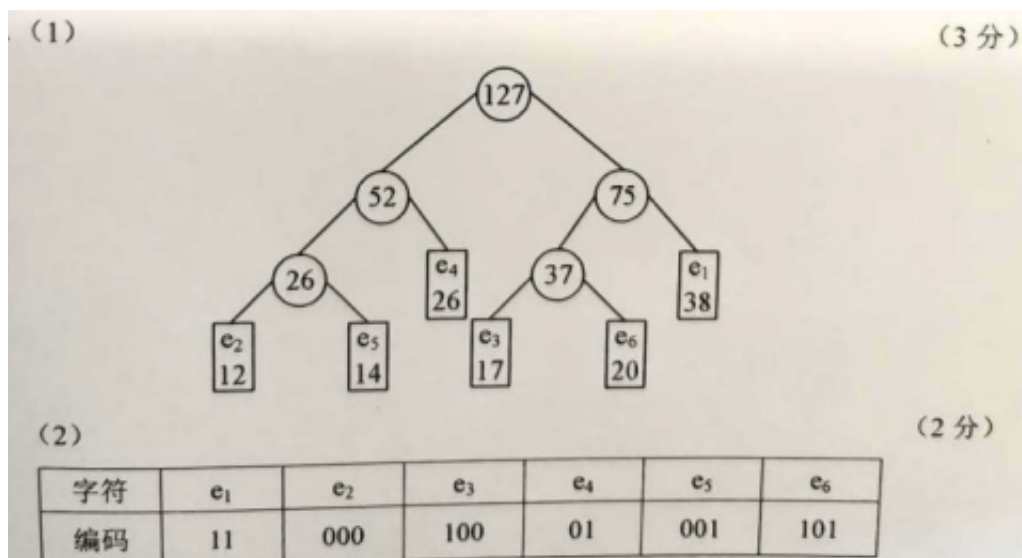
答：冲突

25.

答：4

26.

答：



27.

答：(1)ABDEFGC ABDEGFC

(2)ABCDEFGF ABCDEGF ACBDEFG

28.

答：(1)14,7,15,32,15,24,20,23

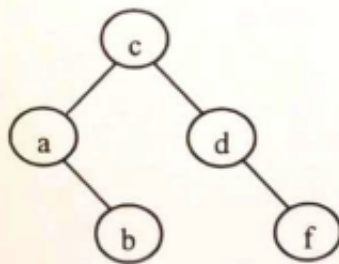
(2)15,20,14,7,15,23,32,24

29.

答：

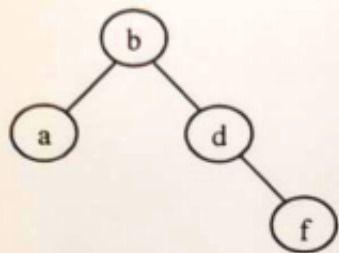
29. (1)

(1 分)



(2)

(2 分)



删除原理：用被删结点的（中序）直接前驱替代被删结点。

删除过程：(1) 在结点 **c** 的左子树中选择最大的结点 **b**，用 **b** 替换结点 **c**； (1 分)

(2) 删除结点 **b**。 (1 分)

30.

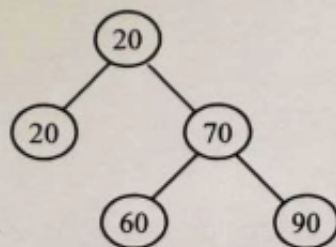
答：(1) 3, 5, 9, 10, 2, 30,

(2) 用给定的整数建立顺序表, 奇数从头插入, 偶数从表尾插入。

31.

答：

(1)



(2) 将二叉树所有叶结点的值加倍。

32.

答：(1) $R[mid].key == k$ (2) $mid - 1$ (3) $mid + 1$

33.

答：(1) $Q[front] != NULL$ (2) $rear \% 2$ (3) $front++$

34.

答：

34. 参考程序如下。

```
void f34( LinkList head, int x, int y )
{
    LinkList p, q;
    p = head;
    while ( p->next != NULL )
    {
        if ( x <= p->next->data && p->next->data <= y )
        {
            q = p->next;
            p->next = q->next;
            free(q);
        }
        else
            p = p->next;
    }
}
```